



Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

Módulo 5: Sistemas Autónomos y Microrredes

Baterías para Sistemas FV Autónomos

- 1.- Generalidades sobre baterías.
- 2.- Baterías FV de plomo-ácido.
- 3.- Baterías de Litio-ión
- 4.- Dimensionado de baterías.
- 5.- Bibliografía básica.



Carmelo Carrero López

1.- Generalidades sobre baterías

Funciones del sistema de acumulación:

- Suministrar energía en periodos sin radiación.
- Estabilizar la tensión de operación del sistema.
- Suministrar potencia instantánea elevada.

Condiciones que debe cumplir:

- Elevada eficiencia durante la acumulación y la recuperación de energía.
- Facilidad de conversión a energía eléctrica.
- Estructura modular y fácil mantenimiento.
- Coste amortizable a medio plazo.



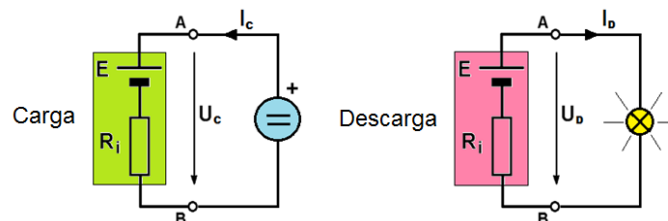
Almacenamiento electroquímico o iónico en baterías

3

1.- Generalidades sobre baterías

Circuito equivalente simplificado de un acumulador:

- No considera que los procesos electroquímicos originan cambios en la tensión (U) y la resistencia interna (R_i) durante la carga y descarga.



- Como primera aproximación, puede plantearse:

Tensión de carga: $U_c \approx E + R_i \cdot I_c$; Tensión de descarga: $U_D \approx E - R_i \cdot I_D$

Energía inyectada: $E_{entra} \approx U_c \cdot I_c \cdot t_c$; Energía extraída: $E_{sale} \approx U_D \cdot I_D \cdot t_D$

4

1.- Generalidades sobre baterías

Tipos más usuales:

- **Plomo-ácido:** Su sencillo control de carga y descarga y bajo coste, ha hecho que sean las más utilizadas en los SFVA convencionales.
- **Ni-Cd, Ni-Fe:** Apenas necesitan mantenimiento y admiten descargas profundas. Actualmente están en desuso, debido a la existencia de otras opciones igual o más eficientes y menos contaminantes.
- **Litio-ión:** Actualmente están sustituyendo a las de plomo, aunque su precio es aún elevado y su carga exige un control más complejo.
- En este documento sólo se aporta información sobre la respuesta eléctrica de las baterías de **"Plomo"** y de **"Litio"**.

5

1.- Generalidades sobre baterías

Conceptos y términos más empleados (1):

- **Capacidad nominal (C_h):** Carga en Ah que se puede extraer de una batería nueva en condiciones estándar.
- **Capacidad real:** depende del envejecimiento (edad y uso, factor f_t), el tipo de descarga (f_{RD}) y la temperatura de operación (f_θ):

$$C = f_t \cdot f_\theta \cdot f_{RD} \cdot C_h$$

- **Capacidad utilizable:** viene dada por la máxima descarga admisible:

$$C_U = PD_{m\acute{a}x} \cdot C$$

- **Régimen de descarga (RD):** Tiempo para descargar al 100% la batería a intensidad constante. El RD nominal es el valor de la "h" de la capacidad nominal. Ejemplo:

➤ $C_h = C_{10} = 120 \text{ Ah}$, con una descarga en 10 horas se pueden extraer 120 Ah (a intensidad constante= 12 A).

6

1.- Generalidades sobre baterías

Conceptos y términos más empleados (2):

- **Régimen de carga:** Intensidad que debe aplicarse durante la carga. Se suele dar como una fracción de la capacidad nominal. Ejemplo:

$$I_c = 0,2 \cdot C_{10} = 0,2 \times 120 = 24 \text{ A.}$$

- **Estado de carga (EDC):** Nivel de carga de una batería, generalmente indicada en % de su capacidad nominal.
- **Ciclado:** Carga y descarga realizada a intervalos regulares de tiempo. También se expresa como % de la capacidad.
- **Profundidad de descarga máxima, $PD_{\text{máx}}$:** Límite máximo de las descargas (en %), fijado para preservar la vida útil de las baterías.
- **Sobrecarga:** Estado que se inicia hacia el final de la carga. En general debe evitarse su prolongación, aunque a veces interese.

7

1.- Generalidades sobre baterías

Conceptos y términos más empleados (3):

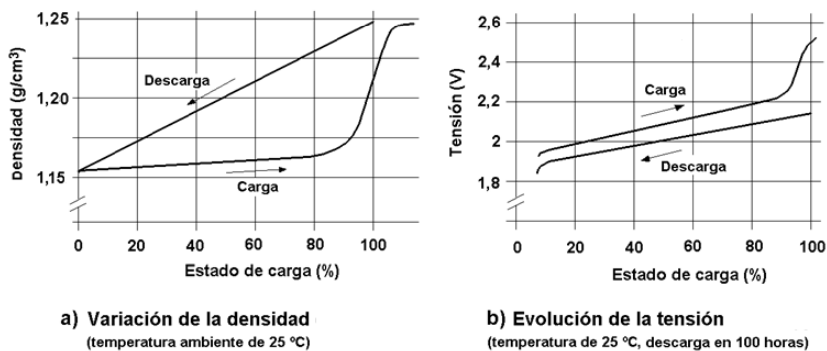
- **Ciclo de trabajo:** Tiempo necesario para que se produzca un ciclado (diario, semanal, etc).
- **Vida útil:** Número de ciclos hasta que la pérdida de capacidad por envejecimiento alcanza un límite prefijado.
- **Rendimiento:** Cabe distinguir tres tipos principales.
 - **Culombico (η_Q):** Relación entre los Ah extraídos y los Ah inyectados.
 - **Voltaico (η_V):** Cociente entre la tensión de descarga y la tensión de carga.
 - **Energético (η_E):** Relación entre los Wh entregados y los inyectados. Obviamente, se verifica:

$$\eta_E = \eta_Q \cdot \eta_V$$

8

2.- Baterías de plomo-ácido para SFVA

Evolución de la tensión y densidad durante la carga y descarga:



El gráfico de tensión es para un solo elemento, para una batería de 6 elementos (12 V), habría que multiplicar esos valores por seis.

9

2.- Baterías de plomo-ácido para SFVA

Condiciones de trabajo en los SFVA:

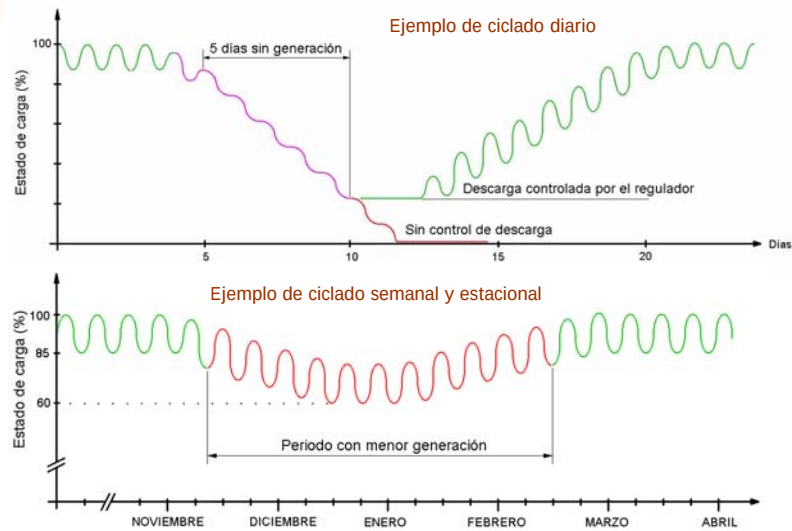
- La descarga (y la carga) es a intensidades moderadas o bajas, por lo que su capacidad nominal se da como C24 ó C100.
- Ocasionalmente trabajan con bajos estados de carga y su temperatura interanual varia en un rango amplio.
- Hay riesgo de descargas profundas y estratificación del electrolito.

Tipos de descargas:

- **Leves:** Ciclados inferiores al 20%, esporádicamente del 30 - 40%.
- **Moderadas:** Ciclados entre el 25 - 35%, a veces hasta el 50%.
- **Profundas:** La carga extraída siempre supera el 50%.

10

2.- Baterías de plomo-ácido para SFVA

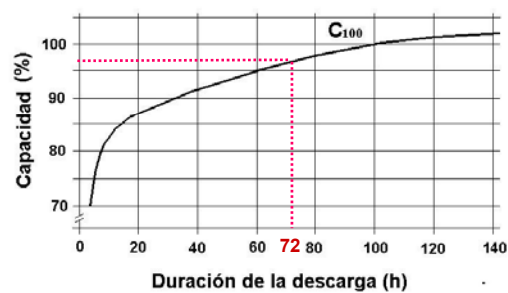


11

2.- Baterías de plomo-ácido para SFVA

Efecto del régimen de descarga (f_{RD}):

- Las descargas en menor tiempo que el nominal o especificado (h) reducen la capacidad disponible.
- Si se prevé lo anterior, hay que corregir la capacidad mediante un factor de conversión (f_{RD}) que puede extraerse de esta figura.



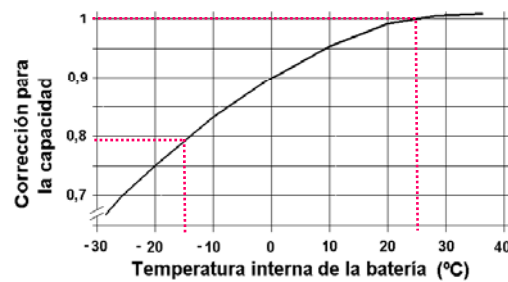
12

2.- Baterías de plomo-ácido para SFVA

Efecto de la temperatura (f_θ):

- Si baja la temperatura se produce un aumento de la resistencia interna y una reducción de la capacidad disponible.
- Entre -15°C y $+25^\circ\text{C}$ esa pérdida de capacidad puede estimarse en torno a un $0,5 \text{ }^\circ\text{C}$, por lo que el factor de corrección sería:

$$f_\theta \approx 1 + 0,005 \cdot (\theta_{\text{mín}} - \theta_N), \text{ en pu}$$

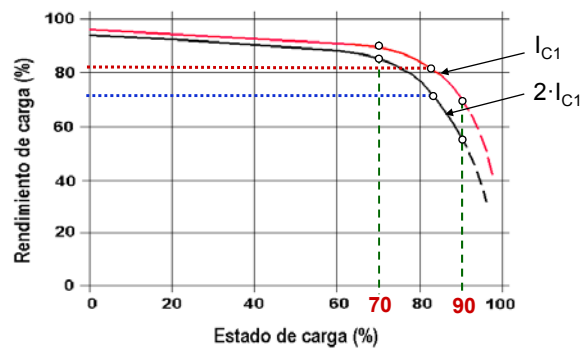


13

2.- Baterías de plomo-ácido para SFVA

Evolución del rendimiento de carga:

$$\eta_Q = Q_{\text{sale}} / Q_{\text{entra}}$$



- Con cargas rápidas (mayor I_C) el rendimiento es menor (más pérdidas).

14

2.- Baterías de plomo-ácido para SFVA

Valores de referencia para el rendimiento de carga:

Culombico: Varía con el estado de carga:

- Con **descargas leves** (10% - 20%) y recargas que no superen el 90% del EDC puede estimarse entre el **70% y el 80%**.
- Para **descargas moderadas** (20% - 40%) puede tomarse un valor entre el **80% y el 90%**.
- En el caso de **descargas profundas** (>50%), si las corrientes de carga no son muy altas, su valor puede superar el **90%**.

Energético: Es inferior al culombico:

- En promedio puede estimarse un 10% inferior a los anteriores valores del culombico.

15

2.- Baterías de plomo-ácido para SFVA

Datos de catálogo de baterías de plomo (1):

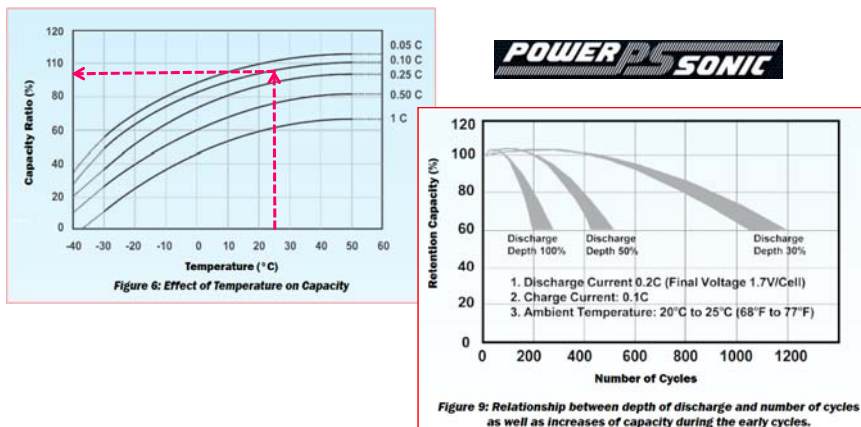


UZS600-6		
		
Specifications		
	Nominal Voltage	6V
	Nominal Capacity (120HR)	600AH
Terminal Type	Standard Terminal	F22
Container Material	Standard Option	ABS
Rated Capacity	120hr, 1.80V/cell, 25°C	600.0 AH/ 5.00A
	100hr, 1.80V/cell, 25°C	550.0 AH/ 5.50A
	10hr, 1.80V/cell, 25°C	360.0 AH/ 36.0A
	5hr, 1.75V/cell, 25°C	324.0 AH/ 64.8A
	1hr, 1.60V/cell, 25°C	202.0 AH/ 202A
	Max Discharge Current	1300A (5s)

16

2.- Baterías de plomo-ácido para SFVA

Datos de catálogo de baterías de plomo (2):



17

3.- Baterías de litio-ión

Características principales:

- Su densidad de energía, profundidad de descarga y vida útil es muy superior a las de plomo.
- El electrolito no es líquido, por lo que no existe riesgo de vertido, ni los electrodos contienen metales altamente contaminantes.
- La tensión de cada elemento, una vez cargado, es 3,6 V, por lo que una batería de 12 V consta de 4 elementos en serie.
- Para no reducir su vida útil, la carga debe hacerse controlando que todos los elementos alcancen el mismo nivel de tensión.
- Lo anterior exige un sistema de monitorización de elementos, (BMS, Battery Monitoring System), que realice el control de la carga.
- Aunque a otra escala, el efecto de la temperatura, del régimen de descarga, sus curvas de trabajo, etc. son parecidas a las de plomo.

18

3.- Baterías de litio-ión

Especificaciones de una batería de litio-ión de 12 V 200 Ah:

ELECTRICAL SPECIFICATIONS	
Nominal Voltage	12.8 V
Nominal Capacity	200 Ah
Capacity @ 25A	480 min (descarga en 8 horas)
Resistance	30 mΩ @ 50% SOC
Efficiency	99%
Self Discharge	<3% per Month
Maximum Modules in Series	6

Imagen tomada de un catálogo de baterías RELION

19

3.- Baterías de litio-ión

Curvas de tensión de descarga a 25 °C y distintas intensidades:

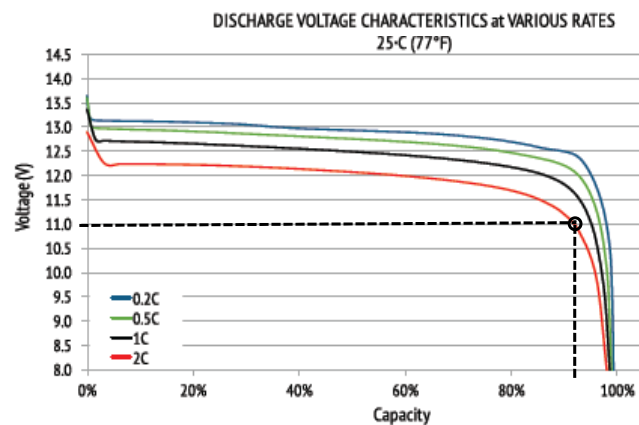
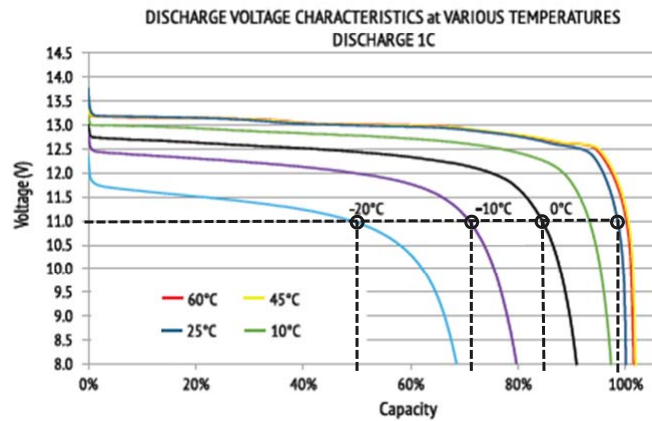


Imagen tomada de un catalogo de baterías RELION

20

3.- Baterías de litio-ión

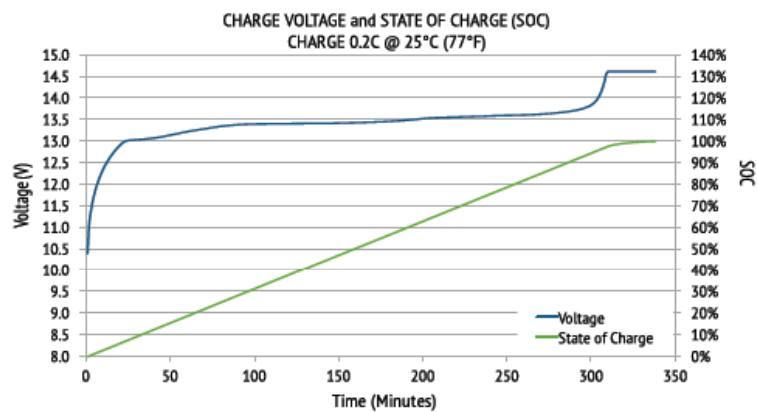
Curvas de tensión de descarga y capacidad a diferentes temperaturas:



21

3.- Baterías de litio-ión

Evolución de la tensión y el EDC durante la carga:



22

3.- Baterías de litio-ión

Vida útil y capacidad remanente según el tipo de ciclados:

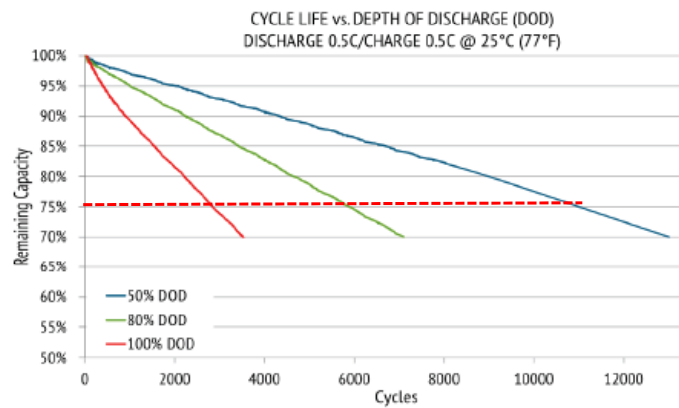


Imagen tomada de un catalogo de baterías RELION

23

4.- Dimensionado de un sistema de acumulación con baterías

Carga total que se debe almacenar:

- Se determina a partir de la demanda diaria de energía (E_D) y los días de autonomía necesarios (d_A):

$$Q_{\text{sale}} = E_D / U_{\text{cc}} \Rightarrow Q_T = Q_{\text{sale}} \cdot d_A$$

Capacidad necesaria a la temperatura mínima:

- Se obtiene a partir de la Q_T y la $PD_{\text{máx}}$ admisible:

$$C_T(\vartheta_{\text{mín}}) = Q_T / PD_{\text{máx}}$$

Capacidad a la temperatura nominal:

- Es la anterior corregida por los factores de temperatura y del régimen de descarga correspondientes (ver en gráficas):

$$C_T(\vartheta_N) = C_T(\vartheta_{\text{mín}}) / (f_{\vartheta} \cdot f_{\text{RD}})$$

24

4.- Dimensionado de un sistema de acumulación con baterías

Acoplamiento final necesario:

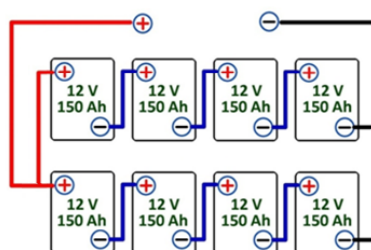
- Depende de la capacidad y tensión de las baterías comerciales finalmente elegidas:

$$U_{CC} = N_S \cdot U_B \quad C_T = N_P \cdot C_B$$

- U_B y C_B son, respectivamente, la tensión y capacidad de una batería y N_S y N_P el número de ellas en serie y paralelo.

Ejercicio 1:

Obtener la tensión, capacidad y energía que almacena el acoplamiento de baterías de la figura.



25

4.- Dimensionado de un sistema de acumulación con baterías

Ejercicio 2:

El acoplamiento de baterías del ejercicio anterior corresponde al sistema de acumulación de un SFVA que alimenta el alumbrado de un área de descanso de carretera con 8 lámparas de 24 W y 48 V.

En enero las lámparas se alimentan de las baterías desde las 18 h hasta las 8 h del día siguiente. El generador FV recupera diariamente esa descarga suministrando una corriente de 20 A durante 3,6 HSP. Si la temperatura mínima de las baterías es -5°C , determinar:

- Intensidad de descarga, descarga diaria y rendimiento de carga.
- Horas necesarias para alcanzar la descarga total.
- Capacidad y ciclado en las condiciones de trabajo dadas.
- Días de autonomía del sistema hasta alcanzar una $PD_{\text{máx}} = 70\%$.

26



5.- Bibliografía básica

- Fullea J.: “*Acumuladores Electroquímicos*”; McGraw Hill, 1994.
- Linden, D.; Reddy, T. B.: “*Handbook of Batteries*”; U.S.A., 2004.
- Lorenzo, E.: “*Electricidad Solar: Ingeniería de los Sistemas Fotovoltaicos*”; Progensa, 1994.
- Sandia National Laboratories: “*Batteries and charge control in Stand Alone Photovoltaics Systems*”; <http://www.sandia.gov/>.
- Messeger, R.; Ventre, J.: “*Photovoltaics Systems Engineering*”; CRC Press, U.S.A., 2000.
- Varios autores: “*IEEE Recommended practice for sizing lead-acid batteries for photovoltaic (PV) systems*”; <http://www.ieee.org>, 2000.
- Catálogos y manuales de fabricantes.